一、引言

1.1 编写目的

本文档详细描述《手写作业OCR识别与基础批改系统（安卓版）》的系统功能、性能需求、接口定义及数据流说明，作为**开发、测试、验收**的依据。
预期读者：项目经理、开发人员、测试人员、产品经理、用户代表。

1.2 项目背景

随着教育信息化的发展，手写作业的电子化批改需求日益增长。本项目旨在开发一款基于Android平台的手写作业OCR识别与基础批改系统，帮助教师减轻批改负担，提高教学效率。

1.3 术语定义

术语	解释
OCR	光学字符识别
PaddleOCR	百度开源的OCR工具包
MVVM	Model-View-ViewModel架构模式
JWT	JSON Web Token，用户认证
OSS	对象存储服务

1.4 参考文献

- 《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006
- 《软件需求规格说明书》国家标准
- 项目开题报告
- 项目可行性研究报告

二、系统概述

2.1 产品描述

本系统是一款面向K12教育的Android应用，能够**识别手写作业内容并进行基础批改**。系统支持选择题、填空题、简答题的自动批改，生成批改报告，并提供教师端统计功能。

产品定位：辅助教师批改作业的智能化工具
产品价值：节省教师批改时间 ≥ 50%，提高批改一致性

2.2 用户特征

用户类型	特征描述	使用场景
教师	K12教师，熟悉基础操作	布置作业、查看批改报告、统计分析
学生	中小学生，熟悉手机操作	拍摄上传作业、查看批改结果
管理员	系统管理员	系统维护、用户管理、数据监控

2.3 运行环境

环境类型	要求
Android版本	Android 9.0 及以上
内存要求	≥ 4GB
存储空间	≥ 500MB
网络要求	支持WiFi/4G/5G
摄像头	支持自动对焦，≥800万像素

2.4 约束条件

约束类型	描述
技术约束	必须基于Android原生开发，OCR核心算法需本地化部署
时间约束	项目周期 38周，2026年12月前交付
预算约束	开发成本 ≤ 50万元
法规约束	符合《个人信息保护法》要求

三、系统结构

3.1 总体架构图

text

```
[表示层] Android客户端 (Kotlin + MVVM)
    ↓ HTTP/HTTPS
[业务逻辑层] Spring Boot微服务集群
    ↓ 内部调用
[算法层] OCR服务 + 批改引擎
    ↓ 数据访问
[数据层] MySQL + Redis + OSS
```

3.2 技术架构明细

3.2.1 前端技术栈

- **开发语言**: Kotlin 1.8+
- **架构模式**: MVVM + LiveData
- **异步处理**: Coroutine + Flow
- **依赖注入**: Hilt
- **网络请求**: Retrofit + OkHttp
- **图片处理**: Glide + OpenCV

3.2.2 后端技术栈

- **基础框架**: Spring Boot 3.0
- **安全框架**: Spring Security + JWT
- **API文档**: Swagger 3.0
- **任务调度**: Quartz
- **消息队列**: RabbitMQ
- **缓存**: Redis Cluster

3.2.3 算法技术栈

- **OCR框架**: PaddleOCR 2.6
- **文本检测**: DBNet
- **文本识别**: CRNN + Attention
- **模型优化**: 知识蒸馏 + 量化压缩
- **训练数据**: IAM + CASIA-HWDB + EMNIST

四、功能需求

4.1 模块划分

1. 图像采集与预处理模块
2. OCR识别模块（PaddleOCR二次训练）
3. 批改逻辑模块（规则引擎+语义匹配）
4. 报告生成模块
5. 教师端统计模块
6. 用户管理模块
7. 作业管理模块
8. 班级管理模块

4.2 模块详细功能

模块	功能点	优先级	详细描述
图像采集	拍照上传	P0	调用相机拍摄作业图片
	相册选择	P0	从相册选择已有图片
	图像裁剪	P1	自动/手动裁剪作业区域
	图像增强	P1	自动调整亮度、对比度
OCR识别	手写体识别	P0	识别手写中英文、数字
	公式识别	P2	识别基础数学公式
	表格识别	P2	识别表格类作业
批改逻辑	选择题批改	P0	自动比对标准答案
	填空题批改	P0	关键词匹配+语义相似度
	简答题批改	P1	语义理解+知识点匹配
	打分建议	P1	给出参考分数和修改建议
报告生成	批改报告	P0	生成PDF/图片格式报告
	错题本	P1	自动整理错题
	学情分析	P1	知识点掌握度分析
教师端	作业发布	P0	布置作业、设置截止时间
	成绩统计	P0	班级成绩分布、平均分
	学情看板	P1	可视化数据大屏

4.3 用例模型

核心用例：教师批改作业

1. 教师登录系统
2. 进入「待批改作业」列表
3. 选择一份学生提交的作业
4. 系统自动识别并批改
5. 教师查看批改结果
6. 教师可手动调整分数
7. 确认并发布批改结果

五、接口定义

5.1 HTTP接口示例

接口路径	方法	说明	请求示例
/api/ocr	POST	提交图像进行识别	`{"image": "base64_str"}`
/api/grade	POST	提交答案进行批改	`{"question_id": 1, "answer": "42", "score": 5}`
/api/report	GET	获取批改报告	`{"user_id": 123, "homework_id": 456}`
/api/upload	POST	上传作业图像	`{"file": "image.jpg"}`
/api/homework/list	GET	获取作业列表	`{"class_id": 1, "page": 1}`
/api/stat/class	GET	班级统计	`{"class_id": 1, "date": "2026-03"}`

5.2 内部接口

接口	调用方	说明
OCRService.processImage	业务层	调用OCR算法识别图像
GradingEngine.grade	业务层	调用批改引擎
ReportGenerator.generate	业务层	生成报告文件

5.3 数据格式

- 请求/响应均为 JSON 格式
- 图像支持 Base64 编码或文件上传
- 时间格式：`yyyy-MM-dd HH:mm:ss`

六、性能指标

指标	目标值	测试方法
OCR识别准确率	≥ 85%	500份手写样本测试
响应延迟（核心功能）	≤ 2秒	95分位值
响应延迟（非核心功能）	≤ 5秒	95分位值
并发支持	≥ 1000用户	JMeter压测
系统稳定性	≥ 99% 正常运行时间	7×24小时监控

指标	目标值	测试方法
OCR处理速度	≤ 3秒/页	普通手写页面
启动时间	≤ 3秒	冷启动

七、非功能需求

7.1 安全性需求

需求	描述
用户认证	必须通过JWT token认证
数据加密	敏感数据（密码、个人信息）加密存储
传输加密	所有通信必须使用HTTPS
权限控制	基于角色的访问控制（RBAC）
隐私保护	符合《个人信息保护法》要求

7.2 可靠性需求

需求	描述
故障恢复	系统宕机后30分钟内恢复
数据备份	每日自动备份，保留30天
降级方案	OCR服务不可用时，支持手动批改

7.3 可用性需求

需求	描述
界面友好	符合Material Design设计规范
操作流畅	核心操作3步内完成
错误提示	用户友好的错误提示信息
帮助文档	内置使用指南

7.4 可维护性需求

需求	描述
代码规范	遵循阿里巴巴Java开发手册

需求	描述
注释覆盖率	≥ 30%
单元测试覆盖率	≥ 60%
日志记录	关键操作记录日志，便于排查

7.5 兼容性需求

需求	描述
Android版本	兼容Android 9.0 - 15.0
屏幕分辨率	适配主流分辨率（720p以上）
网络环境	弱网环境下（3G）仍可使用核心功能

八、数据需求

8.1 数据存储

数据类型	存储方式	保存期限
用户信息	MySQL	永久
作业图片	OSS	1年
批改记录	MySQL	2年
缓存数据	Redis	7天
操作日志	文件/ES	6个月

8.2 数据隐私

- 学生作业图片仅限教师查看
- 不得收集无关个人信息
- 支持用户注销账号及数据删除

九、外部接口

9.1 硬件接口

硬件	接口说明
摄像头	调用Android Camera2 API

硬件	接口说明
存储	读取/写入外部存储
网络	WiFi/蜂窝网络

9.2 软件接口

系统/服务	接口说明
学校教务系统	可选对接，同步班级/学生信息
云存储服务	阿里云OSS/MinIO
消息推送	极光推送/个推